

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Nama Produk

Sistem Inventaris dan Peminjaman Aset Kampus (SIPAK)

1. Latar Belakang

Pengelolaan aset dan inventaris di lingkungan perguruan tinggi sering dilakukan secara manual menggunakan buku inventaris atau spreadsheet. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelacakan aset, monitoring peminjaman, pencatatan lokasi barang, serta penyusunan laporan inventaris.

Sistem Inventaris dan Peminjaman Aset Kampus (SIPAK) dikembangkan untuk membantu pengelolaan seluruh aset kampus secara terpusat, digital, transparan, dan mudah dipantau oleh administrator, unit kerja, dosen, pegawai, maupun mahasiswa.

2. Tujuan Sistem

- Mengelola seluruh data inventaris kampus dalam satu sistem.
 - Memudahkan proses peminjaman dan pengembalian barang.
 - Memantau lokasi dan kondisi aset.
 - Mengurangi kehilangan aset.
 - Menyediakan laporan inventaris secara real-time.
 - Mendukung penggunaan barang antar unit dan mahasiswa.
-

3. Jenis Pengguna

Super Admin

- Mengelola seluruh sistem.
- Mengelola pengguna dan hak akses.
- Mengelola seluruh aset kampus.

Admin Inventaris

- Menambah dan mengubah data barang.
- Memverifikasi peminjaman.
- Memverifikasi pengembalian.
- Melakukan stock opname.

Kepala Unit

Contoh:

- Laboratorium Komputer
- Perpustakaan
- BEM
- UKM
- Program Studi
- LP2M

Hak akses:

- Mengelola aset milik unit.
- Menyetujui peminjaman dari unit lain.

Mahasiswa

- Melihat barang yang tersedia.
- Mengajukan peminjaman.
- Melihat status peminjaman.

Dosen dan Pegawai

- Mengajukan peminjaman barang.
- Melihat riwayat penggunaan aset.

4. Modul Utama Sistem

4.1 Dashboard

Menampilkan:

- Total aset
 - Total aset aktif
 - Total aset rusak
 - Barang dipinjam
 - Barang tersedia
 - Peminjaman aktif
 - Pengembalian terlambat
 - Grafik penggunaan aset
-

4.2 Manajemen Inventaris

Data Barang

- Kode Barang
- QR Code / Barcode
- Nama Barang
- Kategori
- Merk
- Serial Number
- Tahun Pengadaan
- Sumber Dana
- Harga Perolehan
- Kondisi
- Baik
- Rusak Ringan
- Rusak Berat
- Lokasi Penyimpanan
- Unit Pemilik
- Foto Barang
- Status Ketersediaan

Kategori Barang

- Komputer
 - Laptop
 - Proyektor
 - Kamera
 - Sound System
 - Meja
 - Kursi
 - Kendaraan
 - Peralatan Laboratorium
 - Peralatan Kantor
 - Lainnya
-

4.3 Peminjaman Barang

Pengajuan Peminjaman

Mahasiswa atau unit dapat mengajukan:

- Barang
- Jumlah
- Tanggal Pinjam
- Tanggal Kembali

- Keperluan

Alur Persetujuan

Pemohon ↓ Admin Unit ↓ Admin Inventaris ↓ Disetujui / Ditolak

Status Peminjaman

- Menunggu Persetujuan
 - Disetujui
 - Ditolak
 - Dipinjam
 - Dikembalikan
 - Terlambat
-

4.4 Peminjaman Antar Unit

Contoh:

- BEM meminjam proyektor milik Laboratorium.
- LP2M meminjam sound system milik UKM.
- Program Studi meminjam kamera milik Humas.

Fitur:

- Request antar unit.
 - Persetujuan unit pemilik.
 - Tracking perpindahan barang.
 - Riwayat penggunaan.
-

4.5 Pengembalian Barang

Saat pengembalian:

- Verifikasi kondisi barang.
- Upload foto kondisi barang.
- Catatan kerusakan.
- Denda (opsional).

Status:

- Normal
 - Rusak
 - Hilang
-

4.6 Stock Opname

Fitur:

- Scan QR Code.
- Verifikasi lokasi barang.
- Verifikasi kondisi barang.
- Selisih inventaris.

Output:

- Laporan Stock Opname.
-

4.7 Mutasi Barang

Digunakan ketika:

- Barang berpindah ruangan.
- Barang berpindah unit.
- Barang dipinjam jangka panjang.

Mencatat:

- Lokasi lama.
 - Lokasi baru.
 - Tanggal mutasi.
 - Penanggung jawab.
-

4.8 Penghapusan Aset

Kondisi:

- Rusak berat.
- Hilang.
- Dijual.
- Dihibahkan.

Data:

- Alasan penghapusan.
 - Berita acara.
 - Dokumentasi.
-

4.9 QR Code Asset Tracking

Setiap aset memiliki QR Code unik.

Saat discan:

- Informasi barang.
 - Lokasi.
 - Status.
 - Riwayat peminjaman.
 - Riwayat mutasi.
-

4.10 Notifikasi

Email / WhatsApp / Sistem

Notifikasi:

- Pengajuan baru.
 - Persetujuan.
 - Penolakan.
 - Pengingat pengembalian.
 - Keterlambatan.
 - Stock opname.
-

4.11 Laporan

Laporan Inventaris

- Per kategori.
- Per unit.
- Per lokasi.

Laporan Peminjaman

- Harian.
- Bulanan.
- Tahunan.

Laporan Pengembalian

Laporan Kerusakan

Laporan Aset Hilang

Laporan Stock Opname

Export:

- PDF
 - Excel
-

5. Fitur Tambahan

Digital Signature

Persetujuan menggunakan tanda tangan digital.

Audit Log

Mencatat seluruh aktivitas pengguna.

Multi Kampus

Jika suatu saat kampus memiliki lebih dari satu lokasi.

Attachment Dokumen

- Invoice
 - Berita Acara
 - Surat Peminjaman
 - Foto Barang
-

6. Non-Functional Requirements

Performance

- Response < 3 detik.
- Mendukung 500+ pengguna aktif.

Security

- Login menggunakan role.
- Enkripsi password.
- Audit log aktivitas.

Compatibility

- Desktop.
- Tablet.
- Mobile.

Backup

- Backup otomatis harian.
- Restore data.

7. Teknologi yang Direkomendasikan

Frontend:

- HTML5
- CSS3
- Bootstrap 5
- JavaScript

Backend:

- Laravel 12 / Node.js Express

Database:

- MySQL / PostgreSQL

Storage:

- Local Storage
- Cloud Storage

Authentication:

- JWT
- Laravel Sanctum

QR Code:

- QR Code Generator & Scanner
-

8. MVP (Versi Awal)

Fitur yang wajib tersedia pada versi pertama:

1. Login dan Role Management
2. Dashboard
3. Manajemen Inventaris
4. QR Code Barang
5. Peminjaman Mahasiswa
6. Peminjaman Antar Unit
7. Pengembalian Barang
8. Laporan PDF & Excel
9. Notifikasi Pengembalian
10. Audit Log

Target implementasi: 3–4 bulan pengembangan.